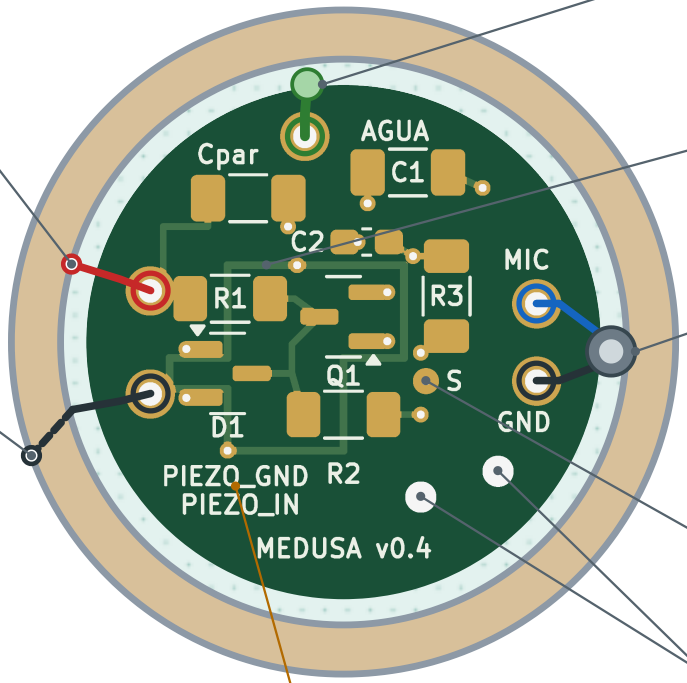
Hidrófono PIP v0.4 · conexiones de la cápsula maciza

Ilustración de montaje. La PCB es la vista real de los Gerber (cara superior) a escala ×3,4; el resto no está a escala.

A · Vista desde el extremo del cilindro (PCB dentro del piezo)



J1.1 PIEZO_IN
Electrodo INTERIOR (cara de dentro del cilindro) → R1. Hilo corto, por el interior.

J1.2 PIEZO_GND
Electrodo EXTERIOR → GND. Pasa por encima del borde del cilindro (trazo a rayas).

Soldar con Sn62Pb36Ag2, contacto breve, sin calentar la cerámica. Hilos cortos.

J3 GND_AGUA
Hilo MACIZO, no trenzado. Paso sellado en el PU; solo el extremo en contacto con el agua.

Anillo de guarda GND (F.Cu)
Rodea el nodo GATE (R1.2, Q1.3, D1.3, R2.1). Limpiar y secar esa zona antes de encapsular.

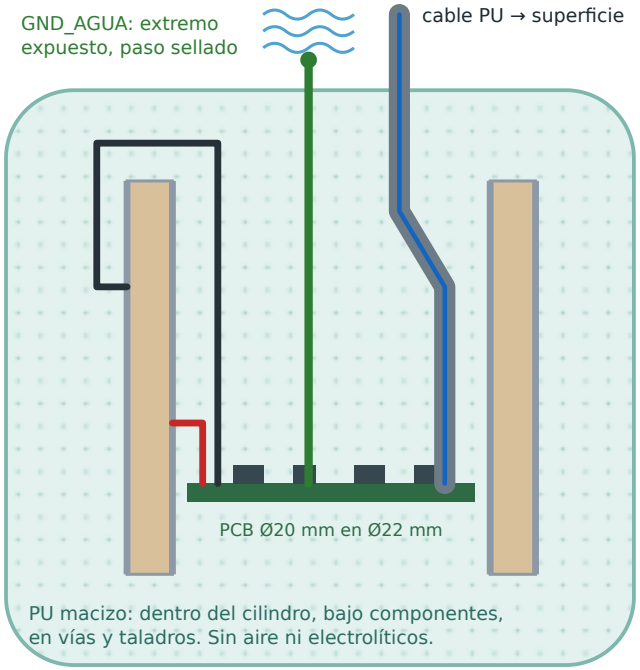
Cable con cubierta de PU
J2.1 MIC = vivo (alim. + audio)
J2.2 GND = malla
Longitud según aplicación; alivio de tracción aparte.

TP1 / S: fuente del JFET
Banco 3 V vía 2,7 kΩ: S ≈ 0,30 V, MIC ≈ 1,92 V (nominales).

H1 / H2: anclajes NPTH
Sin conexión eléctrica; el PU los atraviesa. No son alivio de tracción.

⚠ **Serigrafía de la PCB: los textos «PIEZO_GND / PIEZO_IN» están debajo de J1,** apilados en orden INVERSO al de los pads. Guiarse por la posición del pad:
pad SUPERIOR (junto a R1) = J1.1 PIEZO_IN → electrodo interior;
pad INFERIOR (junto a D1) = J1.2 PIEZO_GND → electrodo exterior. Comprobar con polímetro.

B · Corte lateral de la cápsula (sin escala)



Interior del piezo → J1.1 · exterior → J1.2.

Leyenda de hilos

- PIEZO_IN · electrodo interior → J1.1
- GND / PIEZO_GND · exterior → J1.2; malla → J2.2
- MIC · vivo del cable → J2.1
- GND_AGUA · hilo macizo → J3.1

Redes y pads según la netlist v0.4 (/PIEZO_IN, /GATE, /SOURCE, /MIC, /GND).